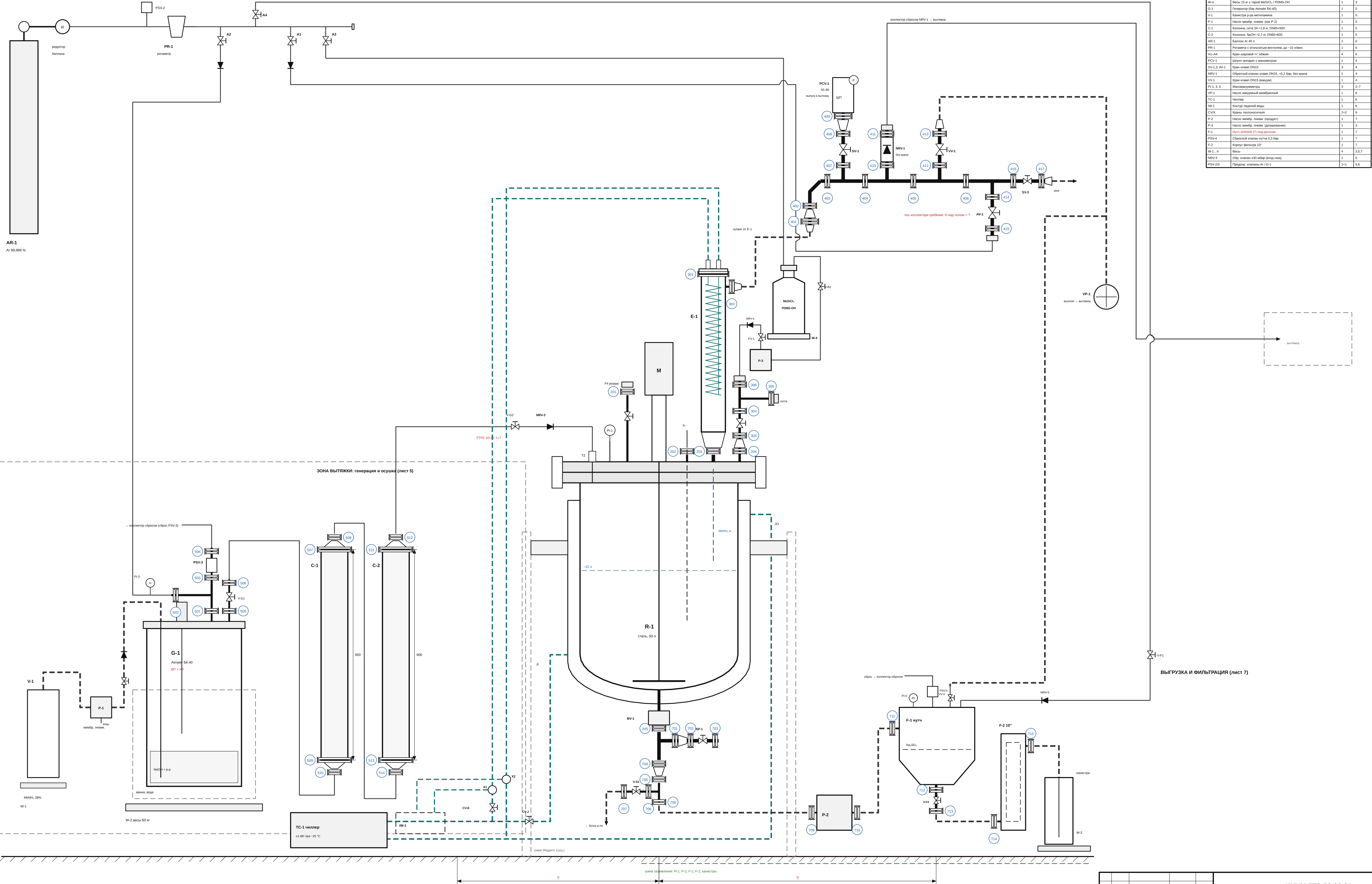


АРГОН (лист 6)

ГРЕБЁНКА (лист 4)



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.	Лист
E-1	Реактор Маджери 50 л (CuNi)	1	2
E-1	Конденсатор змеевиковый	1	3
W-4	Весы 15 кг с тарой МЕСОС / РДМС-ОН	1	3
G-1	Генератор (Окс. Alumina 6A-40)	1	5
VV-1	Вакуумный насос	1	5
P-1	Насос мембр. (вакуум, тар. Р-2)	1	5
C-1	Колонна, сита 3A +1,8 кг, DN65-600	1	5
C-2	Колонна, сита 3A +2,7 кг, DN65-600	1	5
AR-1	Баллон Ar 40 л	1	6
PR-1	Регулятор с итальянским вентилем, дн. ~10 мм	1	6
A1-A4	Кран шаровый 1/2" обр.	4	6
PCV-1	Шланг-аппарат с манометром	1	4
SV-1,3, AV-1	Кран клапан DN15	3	4
NRV-1	Обратный клапан клапан DN15, ~0,2 бар, без крана	1	4
VV-1	Кран клапан DN15 (вакуум)	1	4
PI-1, 3, 5	Манометры	3	2-7
VP-1	Насос вакуумный мембранный	1	6
TC-1	Чиллер	1	6
W-1	Контейнер ледяной воды	1	6
CVX	Краны теплоносителя	2+2	6
P-2	Насос мембр. (вакуум, продукт)	1	7
P-3	Насос мембр. (вакуум, дистиллят)	1	5
E-1	Труба SCH20 (7) под вакуум	1	7
PSV-4	Сборный клапан нитра 0,3 бар	1	7
F-2	Корпус фильтра 10"	1	7
W-1, 4	Весы	4	3,5,7
NRV-3	Обр. клапан <30 мбар (под вакуум)	3	5
PSV-203	Подшип. клапан Ar / G-1	1+1	5,6

- Примечания
1. Схема в сборе без масштаба, E-1, колонны — в едином условном масштабе ~1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клапанов — лист 8.
 2. Все размеры >10 (расстояние между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединения) — уточнить по месту.
 3. Прокладки PTFE — продукт, растворитель, тар. ЕРФМ — только всасывающие линии генератора. Хомуты клапанов — нерж.
 4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоноситель; штриховые чёрные — гибкие рукава; тонкие сплошные — трубы PTFE 1/2"DN12.

						ИНУМ.770-50.00.01		
Изм.	Лист	№ докум.	Позн.	Дата		Установка синтеза ТЕБОКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе		
Разраб.								
Проект.						Лит.	Масса	Масштаб
Технот.						П	—	б/м
Исполн.						Лист 1		Листов 9
Утв.						ТЕБОКОТ 770 - реактор 50 л		
						АО «ИНУМИТ»		

Technical drawing of a chemical reactor vessel (E-1) with various annotations and dimensions. The vessel is cylindrical with a hemispherical bottom. Key features include:

- Top Section:** A motor (M) is mounted on top. A reserve tank (резерв) with a valve (кран) and a pressure indicator (PI-1) is connected to the top. A gas inlet (T2: ввод газа MeNH₂ под крышку) is also shown.
- Side Connections:** A liquid outlet (N7 выход, кламп DN25) is on the right. A liquid inlet (N8 вход, кламп DN25) is on the left.
- Internal Components:** A central vertical tube (гильза Ø8, L=500) is shown. A horizontal line indicates a liquid level at approximately 22 liters (x3).
- Dimensions:** The vessel diameter is Ø450 (Wiggins). The bottom diameter is Ø556 рубашка?.
- Other Annotations:** "жидкий MeNH₂ стекает с E-1" (liquid MeNH₂ drips from E-1), "Н слива = ?" (drainage level = ?), "отвод 90° (сущ.) → лист 7" (90° outlet (drying) → sheet 7).

ФРОНТ (сторона оператора) ↓

откидные болты по Ø640; привязку N1...N6 к P1...T2 сверить

Обозн.	Wiggins	Назначение (у нас)	Присоед.: чертёж / фото	DN	Что устанавливается
P1	N3	конденсатор E-1	кламп Ø50,5	25	E-1 (лист 3)
P2	N4	термогильза T1 (Pt100)	кламп Ø50,5	25	заглушка DN25 с гильзой Ø8×500
P3	N5	дозирование P-3 (был pH)	кламп Ø50,5	25	узел P3 (лист 3)
P4	N1	ввод Ar (A1), резерв	кламп Ø50,5	25	заглушка + обжим ¼"
T1	N2	мановакуумметр PI-1	обжим ¼"	8	существующий
T2	N6	ввод газа MeNH ₂ под крышку	игольч. вентиль	8	без погружной трубки
M	M	мешалка, мотор WB400	фланец	133	существующая, вал Ø26
BV-1	L	нижний слив	кламп Ø50,5	38	тройник + SP-1 (лист 7)
J1/JO	N8/N7	рубашка вход / выход	кламп Ø50,5	25	переходник кламп – ёлочка
—	—	разъём крышки	откидные болты	Ø640	кольцо в оболочке FEP

1. Размеры «?» — уточнить замером.
Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.
2. Ø ферулы клапп по DN: DN15 («к25») — 25;
DN25, DN38 — 50,5; DN40 — 64;
DN65 (3") — 91; DN100 (4") — 119.
3. Шильдик: Р раб., полный вакуум,
материал корпуса (нужен 316L).
4. Проверить тип уплотнения вала.
5. Дыхательный фильтр со стояка Р4
снять (не стоек к р-лю).
6. Все прокладки в контакте с
продуктом — PTFE. PN всех — 0,5.
7. Все штуцеры — трикламп; DN по
DIN 11851 (Wiggins). DN25 и DN38 —
ферула Ø50,5.

Условные обозначения:

- |— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)
- — гибкий рукав; — тонкая — трубка $\frac{1}{4}$ " / 12 мм

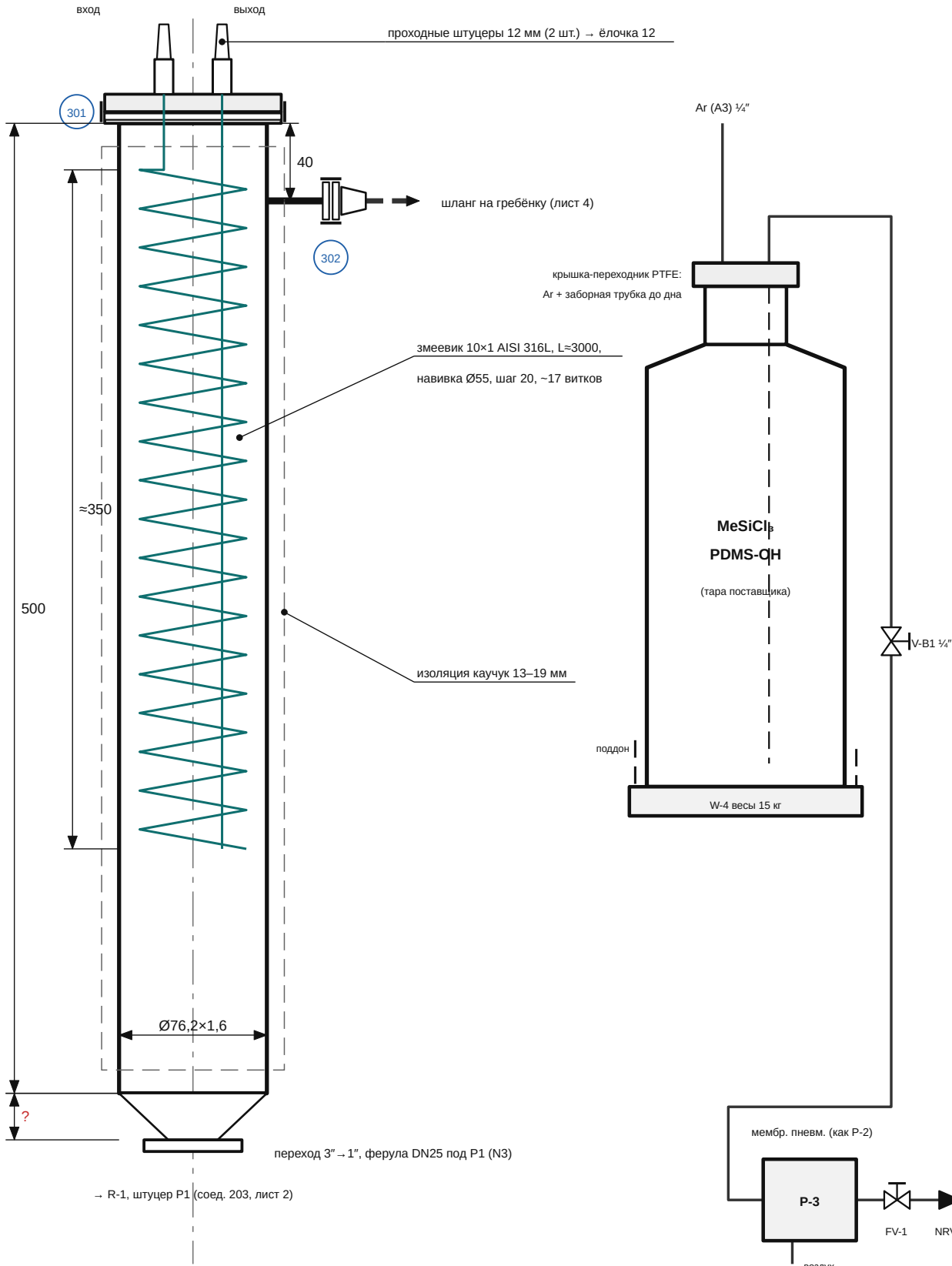
красным «?» — уточнить замером / у поставщика

					ИНУМ.770-50.00.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Реактор R-1. Общий вид, штуцеры	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 2		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМит»		

Е-1 КОНДЕНСАТОР ЗМЕЕВИКОВЫЙ (изгот.), М 1:3

ПОДАЧА MeSiCl_3 / PDMS-ОН НАСОСОМ Р-3, б/м

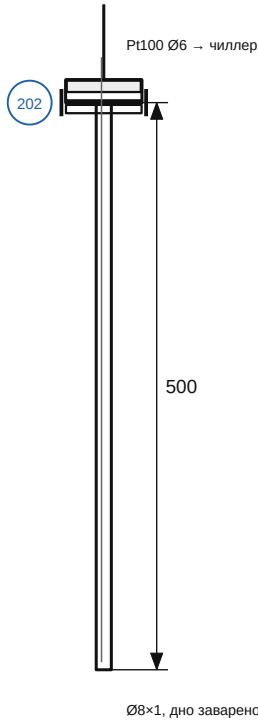
УЗЕЛ Р3, б/м



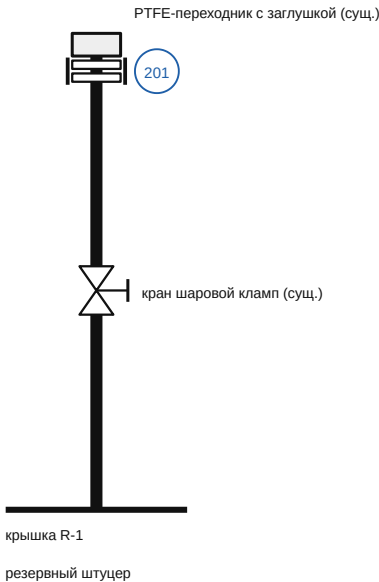
Примечания

- Е-1 — сталь AISI 316L; сварка TIG, пищевая полировка внутр. поверхности.
- Змеевик Е-1: опрессовка 3 бар (теплонос.).
- Е-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
- Теплоноситель Е-1: от ТС-1 (−25 °С); на стадии 7 — ледяная вода IW-1.
- Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
- Все прокладки кламп — PTFE.
- MeSiCl_3 / PDMS-ОН — насосом Р-3 прямо из тары на W-4; объем замещается Ar (A3). Расход по W-4, темп — по T1 (≤ −10 °С).

УЗЕЛ Р2 (Т1), б/м

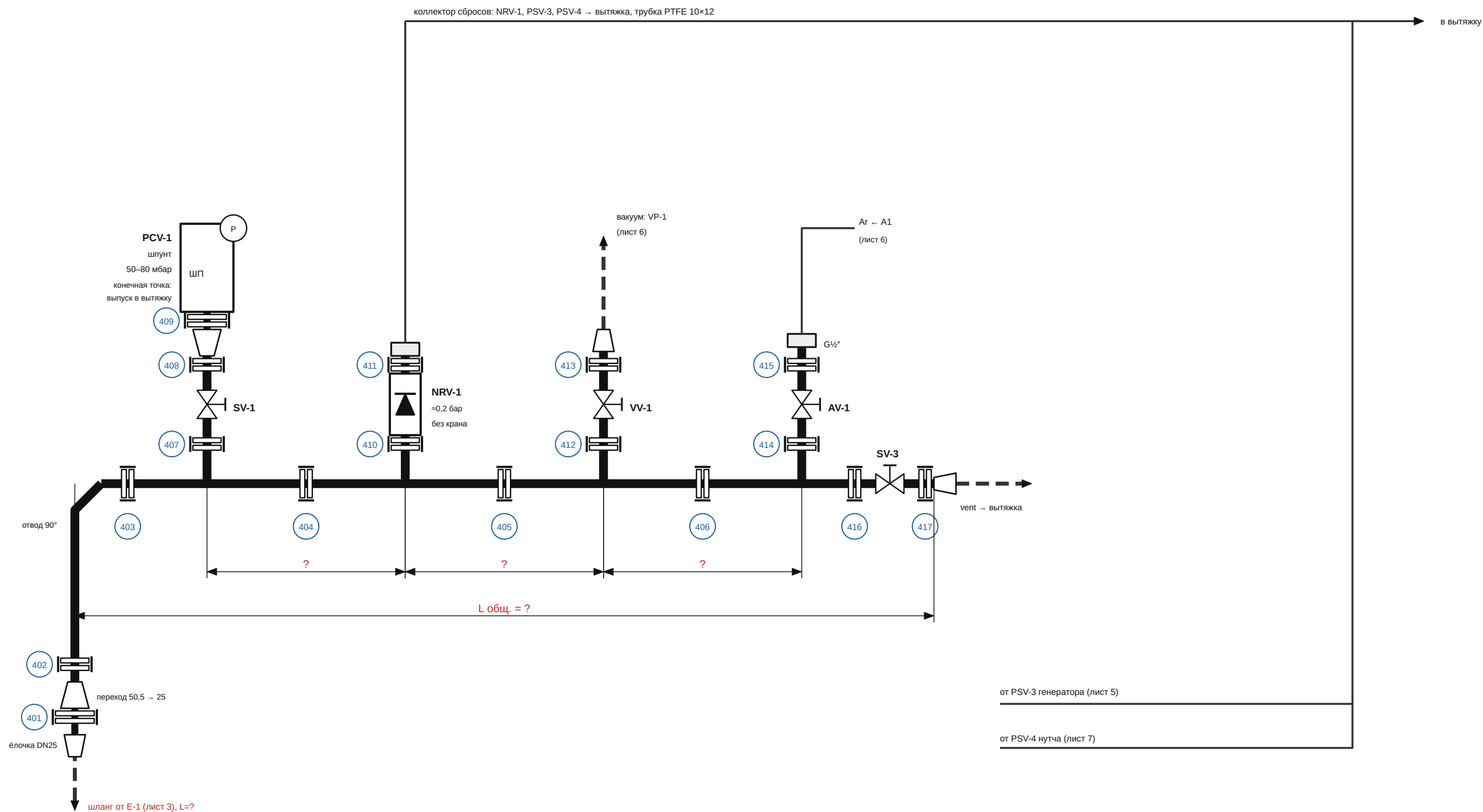


УЗЕЛ Р4 (резерв), б/м



					ИНУМ.770-50.00.03			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Конденсатор Е-1, подача Р-3, узлы Р2, Р3, Р4	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 3		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

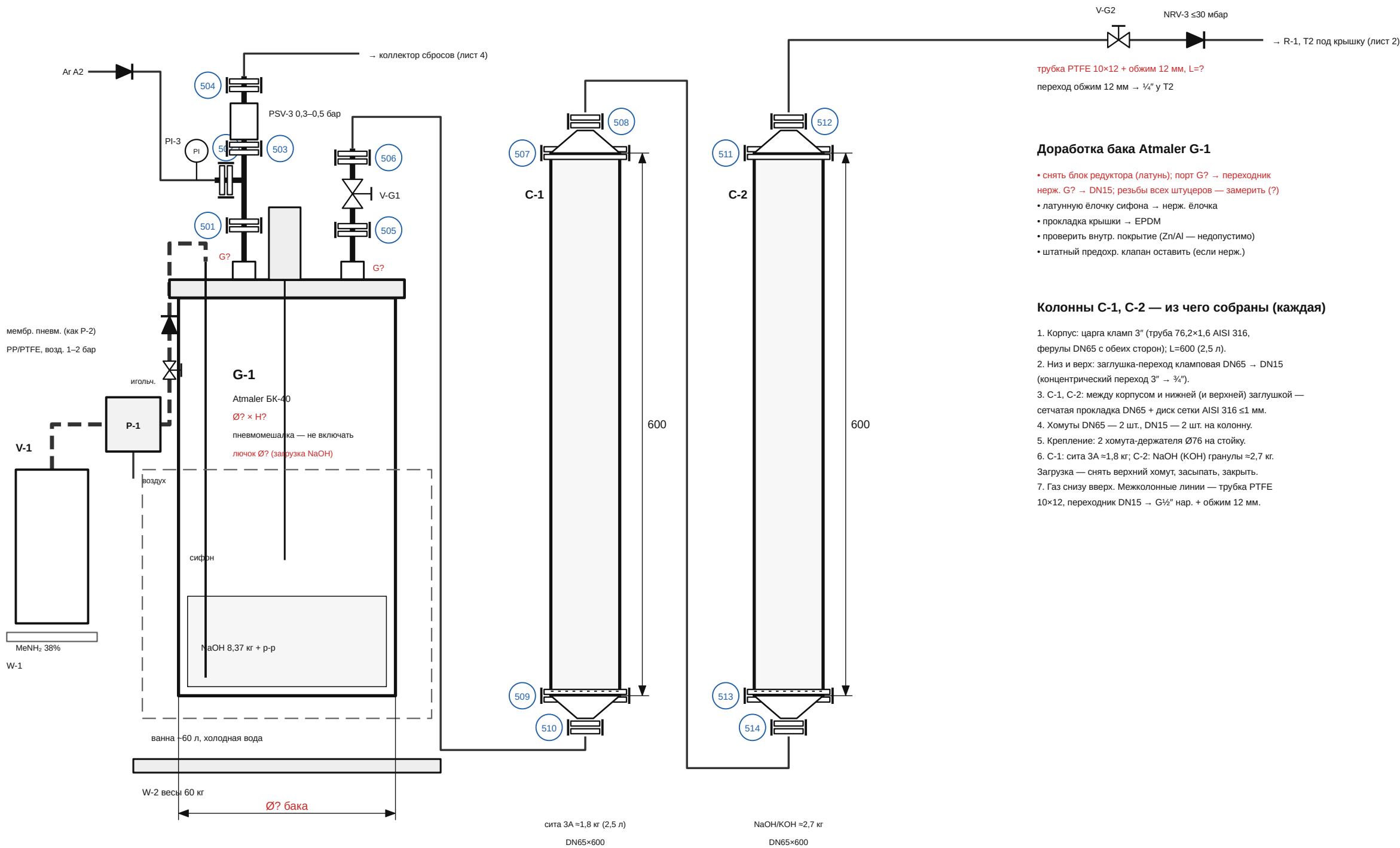
ГРЕБЁНКА по эскизу Дани: вход 50,5 снизу, коллектор DN15 (кламп 25), отводы вверх, вид спереди, б/м



Примечания

1. Коллектор и краны — DN15 (кламп 25, «к25»), прокладки PTFE. Краны — простые «кран кламп» Гросснер.
2. Вход гребёнки — кламп 50,5 с ёлочкой под шланг от E-1; переход 50,5 → 25 и отвод 90°. У шпунта — переход 25 → 50,5.
3. NRV-1 — аварийный сброс без крана (Бабкин). Кран SV-2 под ним — в резерве: ставить, только если NRV-1 не держит вакуум.
4. SV-3 (vent) открывать только при $P \geq 0$. Гребёнка — отдельно, на уголках к раме Wiggins; место — по месту.

					ИНУМ.770-50.00.04			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гребёнка: шпунт, обратный клапан, вакуум, аргон, vent	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 4		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМиТ»		

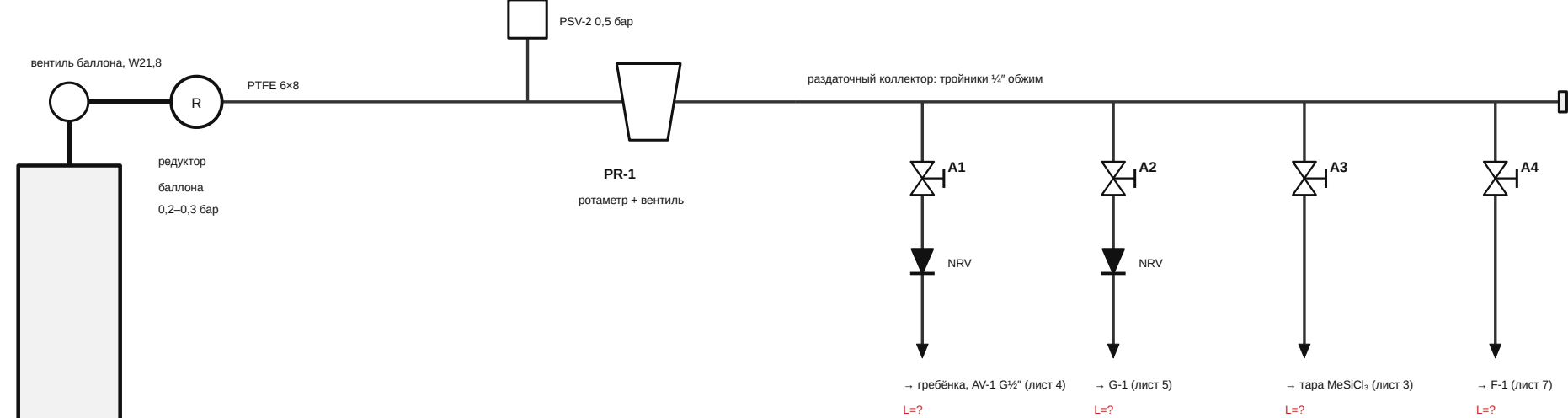


- Доработка бака Atmaler G-1**
- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → DN15; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
 - латунную ёлочку сифона → нерж. ёлочка
 - прокладка крышки → EPDM
 - проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
 - штатный предохранительный клапан оставить (если нерж.)

- Колонны C-1, C-2 — из чего собраны (каждая)**
1. Корпус: царга кламп 3" (труба 76,2×1,6 AISI 316, ферулы DN65 с обеих сторон); L=600 (2,5 л).
 2. Низ и верх: заглушка-переход кламповая DN65 → DN15 (концентрический переход 3" → ¾").
 3. C-1, C-2: между корпусом и нижней (и верхней) заглушкой — сетчатая прокладка DN65 + диск сетки AISI 316 ≤1 мм.
 4. Хомуты DN65 — 2 шт., DN15 — 2 шт. на колонну.
 5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
 6. C-1: сита 3A ≈1,8 кг; C-2: NaOH (KOH) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
 7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10×12, переходник DN15 → G½" нар. + обжим 12 мм.

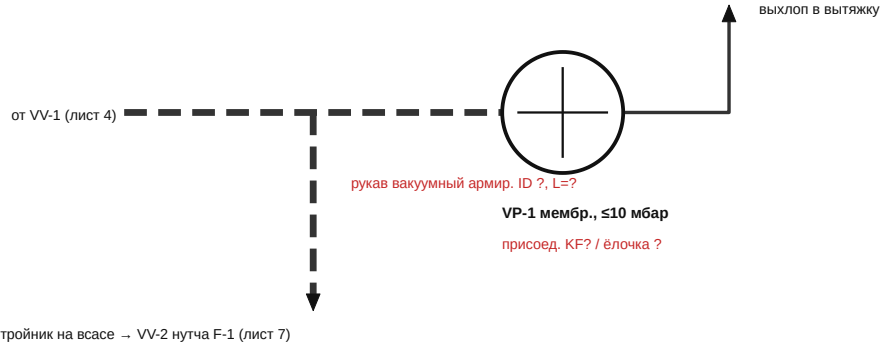
					ИНУМ.770-50.00.05					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.					Генератор метиламина G-1, осушка C-1, C-2	Лит.	Масса	Масштаб		
Пров.						П	—	б/м		
Т.контр.						Лист 5		Листов 9		
Н.контр.						АО «ИНУМИТ»				
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л					

АРГОН: баллон → редуктор → раздаточный коллектор 1/4", б/м



AR-1 Ar 99,998 %

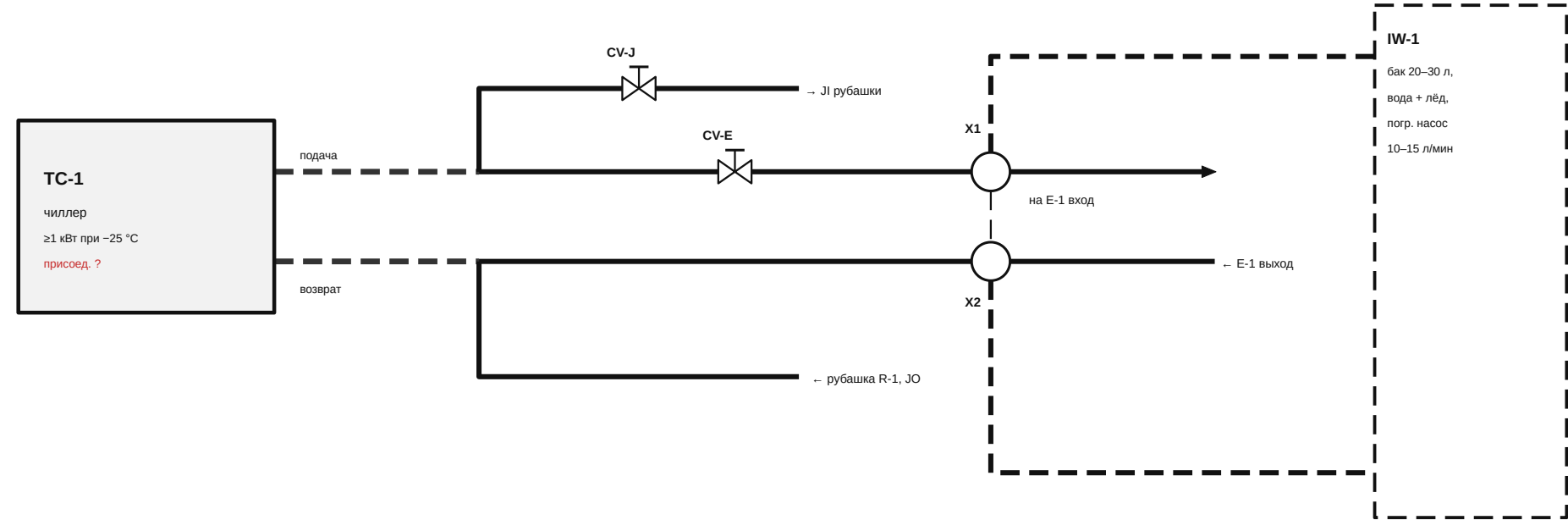
ВАКУУМ



Примечания

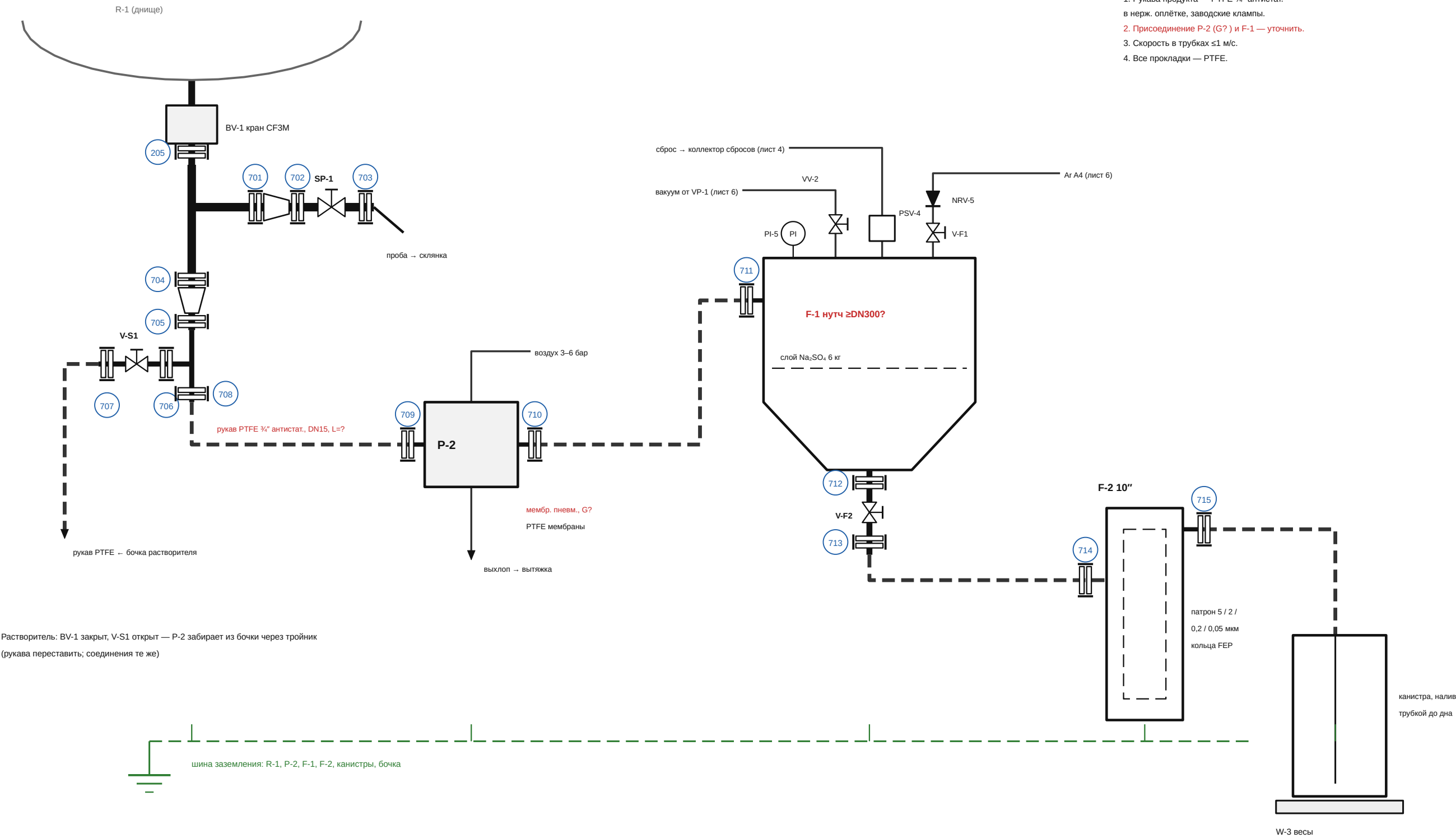
1. Аргонные линии — трубка PTFE 6×8 или нерж. 1/4", обжимные фитинги.
2. Обратные клапаны на A1 и A2 — обязательно.
3. PR-1 (ротаметр с вентилем): синтез 0,1–0,2 л/мин, продувки 3–5, выгрузка ~10.
4. Резьбы редукторов/ротаметра — ?
5. Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: ТС-1 → рубашка R-1 || E-1; стадия 7: E-1 на IW-1, б/м



X1, X2 — краны 3-ходовые 1/2": стадии 1–6 → ТС-1; стадия 7 → IW-1
рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединение
тройники с ёлочками ID ? — 4 шт.; длины рукавов L=?

					ИНУМ.770-50.00.06			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Линии аргона, вакуума, теплоносителя	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 6	Листов 9	
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		



Примечания

1. Рукава продукта — PTFE ¼" антистат. в нерж. оплётке, заводские клампы.
2. Присоединение P-2 (G?) и F-1 — уточнить.
3. Скорость в трубах ≤1 м/с.
4. Все прокладки — PTFE.

					ИНУМ.770-50.00.07			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Выгрузка, фильтрация, фасовка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
						Лист 7		Листов 9
Н.контр.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
201	2	P4 — кран (сущ.) → PTFE-переходник с заглушкой	DN25 (P4, N1)	PTFE
202	2	P2 — заглушка с термогильзой	DN25 (P2, N4)	PTFE
203	2	P1 — конденсатор E-1	DN25 (P1, N3)	PTFE
204	2	P3 — узел дозирования (лист 3)	DN25 (P3, N5)	PTFE
205	2	BV-1 → тройник DN38 (лист 7)	DN38 (L)	PTFE
301	3	E-1 верх — заглушка змеевика	DN65 (3")	PTFE
302	3	E-1 отвод газа → переходник на ёлочку	DN15	PTFE
303	3	переход → кран V-P3	DN15	PTFE
304	3	V-P3 → тройник DN15	DN15	PTFE
305	3	тройник → септовая заглушка	DN15	PTFE
306	3	тройник → заглушка с обжимом ¼"	DN15	PTFE
401	4	вход: ёлочка DN25 → переход DN25/DN15	DN25	PTFE
402	4	переход → отвод 90°	DN15	PTFE
403	4	отвод → тройник SV-1	DN15	PTFE
404	4	тройник SV-1 → тройник NRV-1	DN15	PTFE
405	4	тройник NRV-1 → тройник VV-1	DN15	PTFE
406	4	тройник VV-1 → тройник AV-1	DN15	PTFE
407	4	тройник → кран SV-1	DN15	PTFE
408	4	SV-1 → переход DN15/DN25	DN15	PTFE
409	4	переход → шпунт PCV-1	DN25	PTFE
410	4	тройник → обратный клапан NRV-1	DN15	PTFE
411	4	NRV-1 → переходник DN15/½" (сброс)	DN15	PTFE
412	4	тройник → кран VV-1	DN15	PTFE
413	4	VV-1 → ёлочка вакуумная	DN15	PTFE
414	4	тройник → кран AV-1	DN15	PTFE
415	4	AV-1 → переходник кламп/G½"	DN15	PTFE
416	4	тройник AV-1 → кран SV-3	DN15	PTFE
417	4	SV-3 → ёлочка (vent)	DN15	PTFE
501	5	G-1 порт регулятора (переходник G? → DN15) → тройник	DN15	EPDM
502	5	тройник → переходник DN15/¼" (аргон A2, PI-3)	DN15	EPDM
503	5	тройник → PSV-3	DN15	EPDM
504	5	PSV-3 выход → переходник DN15/½" (сброс в коллектор сбросов)	DN15	EPDM
505	5	G-1 выход газа (переходник G? → DN15) → V-G1	DN15	EPDM
506	5	V-G1 → ёлочка / трубка на C-1	DN15	EPDM
507	5	C-1 верх — заглушка-переход DN65/DN15	DN65	PTFE
508	5	C-1 верхний выход DN15	DN15	PTFE
509	5	C-1 низ — заглушка-переход DN65/DN15 + сетч. прокладка	DN65	PTFE
510	5	C-1 нижний вход DN15	DN15	PTFE
511	5	C-2 верх — заглушка-переход DN65/DN15	DN65	PTFE
512	5	C-2 верхний выход DN15	DN15	PTFE
513	5	C-2 низ — заглушка-переход DN65/DN15 + сетч. прокладка	DN65	PTFE
514	5	C-2 нижний вход DN15	DN15	PTFE
701	7	тройник → переход DN38/DN15 (проба)	DN38	PTFE
702	7	переход → кран SP-1	DN15	PTFE

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
703	7	SP-1 → носик пробоотборника	DN15	PTFE
704	7	тройник → переход DN38/DN15 (выгрузка)	DN38	PTFE
705	7	переход → тройник DN15 (выгрузка / бочка)	DN15	PTFE
706	7	тройник → кран V-S1	DN15	PTFE
707	7	V-S1 → рукав от бочки растворителя	DN15	PTFE
708	7	тройник → рукав PTFE (на P-2)	DN15	PTFE
709	7	рукав → переходник DN15/резьба ? на P-2 (вход)	DN15	PTFE
710	7	P-2 выход (переходник резьба ?/DN15) → рукав	DN15	PTFE
711	7	рукав → вход нутча F-1	DN15?	PTFE
712	7	выход нутча → кран V-F2	DN?	PTFE
713	7	V-F2 → рукав на F-2	DN?	PTFE
714	7	рукав → вход F-2	DN15?	PTFE
715	7	выход F-2 → рукав на налив	DN15?	PTFE

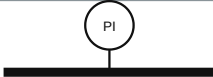
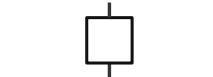
СВОДКА: заказ = по схеме + 2 шт. каждого размера

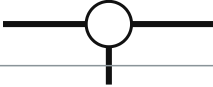
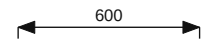
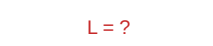
Размер	Соед.	Хомутов	PTFE	EPDM	Примечание
DN15	41	43	37	8	
DN25	8	10	8	4	рубашка N7/N8: +2 EPDM
DN38	3	5	5	—	
DN65	5	7	7	—	
DN?	2	4	4	—	

Хомуты и прокладки — по схеме + 2 шт.; DN25 и DN38 — одна ферула 50,5.

					ИНУМ.770-50.00.08			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Ведомость кламповых соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 8		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ (листы 1–8)

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Кламповый трубопровод	патрубки, тройники, отводы нерж. AISI 316L
	Трубка PTFE	10×12 (газ) или 6×8 (аргон) на обжимных фитингах
	Гибкий рукав	PTFE в оплётке (продукт) или EPDM (вода, теплоноситель)
	Кламповое соединение	две ферулы + хомут + прокладка; номер — строка ведомости, лист 8
	Кран шаровой	кламп DN15 или 3/4" обжим; короткая черта — рукоятка
	Обратный клапан	остриё и черта — по потоку; назад не пропускает
	Манометр	PI — мановакуумметр на отводе линии
	Переход концентрический	с большего DN на меньший, напр. DN38 → DN15
	Предохранительный клапан	PSV: сброс при превышении уставки, выход трубкой

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Штуцер-ёлочка	переход с клампа на шланг
	Кран трёхходовой	X1, X2: переключение теплоносителя
	Продолжение линии	на другом листе или выход в вытяжку
	Погружная трубка	вход газа или жидкости ниже уровня в аппарате
	Сетчатая прокладка	пунктир — опора засыпки в колонне
	Пересечение без соединения	мостик — линии не соединены
	Шина заземления	все аппараты, насосы, канистры и бочки
	Размер	в миллиметрах
	Красный текст с «?»	размер или параметр замерить / уточнить

Позиции (R-1, G-1, P-2, SV-1 ...) — перечень позиций на листе 1; размеры клампов по DN: DN15 — ферула 25 мм, DN25 и DN38 — 50,5, DN65 — 91.

					ИНУМ.770-50.00.09			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Условные обозначения	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 9		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		